

Sistema para gerenciamento da merenda escolar do campus Viamão

v0.1
2026-09-20

Objetivo

Desenvolver um sistema para gerenciamento da merenda escolar do campus Viamão.

Descrição

O campus Viamão do IFRS distribui um lanche (merenda escolar) para os seus estudantes do ensino médio integrado. Para execução dessa ação é necessário um planejamento de quais alimentos serão distribuídos em cada dia da semana, gerando uma previsão do que deverá ser comprado em cada mês com respectivo agendamento das entregas dos alimentos por parte dos fornecedores (em geral as entregas são diárias).

A seguir é feita uma descrição dos termos utilizados neste documento.

Operador do sistema

É a pessoa (usuário) que fará a operação do sistema.

Alimento

Um **alimento** é uma entidade genérica para representar os alimentos que fazem parte do sistema. Um alimento tem como principais atributos o nome, natureza, grupo alimentar e a unidade de medida base. Exemplos:

banana, comida, fruta, Kg.
maçã, comida, fruta, Kg.
pastel, comida, panifício, unidade.
biscoito, comida, panifício, Kg.
cuca, comida, panifício, Kg.
suco de uva, bebida, suco, L.
leite, bebida, laticínio, L.
iogurte, bebida, laticínio, L.

Produto

Um **produto** é uma entidade mais específica (concreta) representando alimentos adquiridos com uma determinada apresentação (embalagem e quantidade). Um produto

mantém a informação de estoque provisionado, ou seja, que já foi contratado; e estoque disponível, ou seja, que já foi efetivamente entregue pelo fornecedor. Exemplos:

suco de uva (garrafa de 900mL), provisionado=100, estoque=100.

suco de uva (caixa de 200mL), provisionado=1000, estoque=200.

leite (saco de 1L), provisionado=1000, estoque=20.

biscoito (pacote de 400g, aproximadamente 40 biscoitos), provisionado=600, estoque=50.

biscoito (pacote com 4 unidades, total de 40g), provisionado=1000, estoque=500.

banana (Kg), provisionado=500, estoque=30.

Cardápio

A programação dos lanches a serem distribuídos aos estudantes será feita a partir de cardápios pré-configurados. Esses cardápios são montados (criados) a qualquer momento pelo operador do sistema. Um cardápio representa uma lista de **itens de alimentos** com respectiva quantidade do alimento. A quantidade deve ser expressa na unidade de medida base do alimento. Exemplos de cardápios:

Cardápio 1: 1 pastel + 0,2L suco.

Cardápio 2: 1 pastel + 0,3L suco.

Cardápio 3: 1 pastel + 0,25L de leite.

Cardápio 4: 0,3Kg banana + 0,04Kg biscoito doce + 0,25L leite.

Cardápio 5: 0,2Kg banana + 0,3L suco.

Cardápio 6: 1 pastel vegetariano + 0,2L suco.

Cardápio 7: 0,1Kg cuca + 0,2L leite

Lanche

Um lanche é a especificação de um determinado cardápio a ser distribuído aos estudantes com detalhamento da forma de entrega dos itens de alimento, ou seja, um lanche referencia exatamente os produtos a serem entregues (aqui chamados de **itens do lanche**)

Exemplos de lanches baseados nos cardápios mostrados no exemplo anterior:

Lanche 1: cardápio 1, 1 pastel + 200ml suco.

Lanche 2: cardápio 1, 1 pastel + 1 cx suco 200ml.

Lanche 3: cardápio 1, 1 pastel + 2 cx suco 100ml.

Lanche 4: cardápio 4, 0,3Kg banana + 4 biscoito doce + 0,25L leite.

Lanche 5: cardápio 5, 200g banana + 1 cx suco 300ml.

Lanche 6: cardápio 5, 1 banana + 1 cx suco 300ml.

Lanche 7: cardápio 7, 1/4 de cuca 400g + 1 copo 200ml leite

O sistema está estruturado de forma a ser flexível, possibilitando que os **itens do lanche** sejam montados individualmente por unidades (ou porção), por peso, por volume ou por subitens de produtos que foram particionados.

Por unidades ou porção: indica-se a quantidade de unidades inteiras ou fracionárias do produto a ser distribuído ao aluno. Exemplos: 2 pastéis, 1 caixa de suco de 250ml, 1

pacote com 4 biscoitos (40g), 1/4 de cuca de 400g, 0,5 pacote de 4 biscoitos (ou seja, 2 biscoitos), 0,25 saco de leite 1L (ou seja, 250mL de leite). Note que é possível dividir um produto em partes e dar uma parte para o estudante. Também é possível que um pastel seja dividido ao meio (talvez não se queira isso, mas o sistema permite).

Por unidade de medida base: indica-se a quantidade do alimento na sua unidade de medida base, quando esta for diferente de “unidade”. Exemplos: 300g de banana, 40g de biscoito, 200mL de suco, 300mL de leite. Isso permite, por exemplo, a aquisição de caixas de 1 litro de suco e distribuição deste em porções (copos) de 200ml, 300ml, etc.

Por subitens: é possível especificar que um produto contém subitens, por exemplo, um pacote de biscoito possui 40 biscoitos (subitens) e dessa forma montar os lanches a partir da quantidade de subitens. Exemplos: 2 bananas, 4 biscoitos (de um pacote com 40 biscoitos), 1 pedaço de cuca (que foi particionada em 4 pedaços).

Agendamento de lanches

Antes de iniciar o mês o operador faz o agendamento dos lanches que serão entregues aos estudantes naquele mês. Para cada dia do mês o operador especifica um ou mais lanches, caso queira dar mais de uma opção para o estudante escolher (veja dia 14 turno manhã no exemplo abaixo). Os lanches costumam se repetir ao longo dos dias do mês. Exemplos:

...

14/09/03/2026 - Manhã: lanche 1

14/09/03/2026 - Manhã: lanche 2

14/09/03/2026 - Tarde: lanche 1

15/09/03/2026 - Manhã: lanche 4

15/09/03/2026 - Tarde: lanche 4

16/09/03/2026 - Manhã: lanche 5

16/09/03/2026 - Tarde: lanche 1

17/09/03/2026 - Manhã: lanche 1

17/09/03/2026 - Tarde: lanche 4

A partir do momento que se efetua o agendamento dos lanches para a semana, o sistema irá calcular a quantidade de itens (produtos) necessários para cumprir aquela programação e verificar se há empenho disponível. Se houver empenho, é necessário solicitar um agendamento de entrega de empenho.

Se não houver empenho, é necessário cadastrar um empenho. Nesse caso, o operador deve entrar em contato com o setor de compras informando essa necessidade. O setor de compras informará os contratos firmados e a quantidade de itens contratados. O operador lança no sistema esses contratos e quantidades. A partir daí, o sistema consegue manter uma previsibilidade dos estoques de alimentos disponíveis para programação da entrega dos lanches nas semanas seguintes.

Fornecedor

Representa os fornecedores que tem contrato de empenho firmado e registrado no sistema.

Empenho

Representa um empenho firmado e que foi cadastrado no sistema. Um empenho contém itens de produtos e respectiva quantidade. Esses itens fazem parte do estoque de alimento provisionado no sistema.

Agenda Entrega Empenho

Representa uma solicitação de entrega de empenho, contendo informações como, código do empenho, data da entrega prevista, quantidade solicitada, data da entrega realizada e quantidade efetivamente entregue. Quando um

Funcionalidades

1. Cadastrar alimento.
2. Cadastrar produto.
3. Cadastrar fornecedor.
4. Registrar empenho contratado.
5. Solicitar entrega de produto (agendamento de entrega de empenho).
6. Registrar recebimento de produto.
7. Cadastrar cardápio.
8. Cadastrar lanche.
9. Lançar programação dos lanches para a semana.
10. Registrar entrega de lanches para os estudantes, calcular se houve sobra (planejado - entregue).

Informações (dados)

Alimento

- id.
- nome.
- descrição.
- fk_unidade_medida: é a unidade de medida base do alimento., exemplos: grama (g), quilo grama (Kg), litro (L), mililitro (mL), unidade (un), dúzia (dz), etc...
- natureza [comida, bebida].
- grupo [panifício, fruta, laticínio, ...].

Produto

- id.
- fk_alimento.
- descrição.
- quant_unit_base (quantidade unitária base): é a quantidade em que se apresenta um item do produto na unidade de medida **unidade_medida** do respectivo alimento.

- **quant_subitens** (quantidade de subitens): é a quantidade de subitens que este item de produto possui. Útil por exemplo para especificar que um pacote de biscoito possui 40 biscoitos. Essa pode ser uma informação aproximada.
- **total_estoque**: é a quantidade total de unidades desse produto no estoque.

Observações:

Ao se cadastrar um produto deve se colocar obrigatoriamente no atributo **quant_unit_base** a quantidade unitária desse produto utilizando a **unidade_medida** do respectivo alimento.

Exemplo: um pacote de biscoito tem como unidade de medida base o Kg, mas pode ser necessário saber quantos biscoitos existem nesse pacote. Essa informação nem sempre é exata, mas pode ser um valor aproximado para auxiliar o operador do sistema na distribuição dos lanches. Supondo que um pacote de 400g de biscoito possuía aproximadamente 40 biscoitos, os atributos seriam assim definidos:

Alimento:

id = 1

nome = Biscoito

unidade_medida = Kg

Produto:

id = 101

fk_alimento = 1 (biscoito)

descrição = pacote 400g, aproximadamente 40 biscoitos por pacote.

quant_unit_base = 0,4 (0,4 Kg)

quant_subitens = 40

Cardapio

- id
- nome
- descricao

Item_cardapio

- fk_cardapio
- fk_alimento
- descricao
- quant: a quantidade de alimento utilizado no cardápio, utilizando a unidade de medida base do alimento.

Lanche

- id
- fk_cardapio

Item_Lanche

- id
- fk_lanche
- fk_produto
- referencia_consumo (inteiro, unidade base, subitens)
- quant_consumida: indica a quantidade consumida do produto no lanche, conforme a forma de consumo.
- conversao_subitens: atributo utilizado quando referencia_consumo==subitens.

referencia_consumo: especifica qual é a referência para o atributo **quant_consumida**.

inteiro: a quantidade consumida está indicada em quantidades (inteiras ou fracionárias) do produto especificado. Apesar do termo se chamar inteiro, não significa que o produto inteiro será consumido, mas sim, que o produto inteiro é a referência utilizada pelo atributo **quant_consumida**. Exemplos: pode ser 1 (representando que o produto inteiro será consumido), 2 (representando que serão consumidos 2 unidades do produto), 0,5, representando que metade do produto será consumido. O atributo **unidade_consumo** será atribuído automaticamente para “un”.

unidade_base: indica que a quantidade consumida está indicada na unidade de medida base do alimento (Kg, L, unidade, etc.). O atributo **unidade_consumo** será atribuído automaticamente para essa unidade base do alimento.

subitens: indica que o item de produto será particionado em unidades menores, chamadas aqui de **subitens**, e que a quantidade consumida se refere a esses subitens menores. Esse particionamento será automático, conforme o valor definido no atributo **quant_subitens** do produto. No entanto, o operador poderá customizar esse valor para este item específico do lanche, utilizando o atributo **conversao_subitens**.

Lanche_agendado

- id
- data
- fk_lanche
- situação [agendado, entregue]
- observacoes

item_lanche_agendado

- fk_lanche_agendado
- fk_item_lanche
- quant_entregue
- observacoes

grandeza

- id
- nome: quantidade, comprimento, volume, massa, ...

unidade_medida:

- fk_unidade_medida_basica:
- fk_multiplo: null significa unidade básica sem múltiplo (ou múltiplo = 1).

unidade_medida_basica

- id
- nome: grama, litro, arroba, unidade, ...
- sigla [g, L, un, ...].
- fk_grandeza [massa, volume, comprimento, quantidade].

multiplo

- id
- nome: quilo, mega, mili, micro,...
- sigla: K, M, m, u, ...
- valor: 1000, 1000000, 0.001, 0.000001, ...

Fornecedor

- id
- nome
- CNPJ

Empenho

- id
- sigla
- fk_fornecedor
- data_inicial
- data_final

Item_Empenho

- id
- fk_empenho
- fk_produto
- quant_empenhada
- quant_entregue

Agenda_Entrega_Empenho

- id
- data
- fk_empenho
- fk_item_empenho

- data_solicitação
- data_prevista_entrega
- data_entregue
- quant_solicitada: quantidade solicitada para ser entregue
- quant_entregue: quantidade efetivamente entregue
- observacao
- estado [agendado, entrega_total, entrega_parcial, finalizado]

Restrições

1. Após ter sido efetivada a entrega de um lanche agendado, não deve ser permitido efetuar alterações no lanche referenciado.

Telas

1. Tela cadastro alimento
2. Tela cadastro produto
3. Tela cadastro fornecedor
4. Tela cadastro empenho
5. Tela agendamento de entrega de empenho (ao fornecedor)
6. Tela registro empenho entregue (pelo fornecedor)
7. Tela cadastro cardápio
8. Tela cadastro lanche
9. Tela agendamento lanche
10. Tela registro entrega de lanche